Majoration du rayon de recouvrement de $\mathrm{RM}(2,8)$ et $\mathrm{RM}(3,8)$

Valérie Gillot, Philippe Langevin, Jean-Baptiste Nguyen
IMATH, Université de Toulon

Rapport de travail, rédigé avec l'assistance de Claude (Anthropic)

Automne 2026

Résumé

Nous montrons que les majorations de Plotkin $\rho(2,8) \leq 96$ et $\rho(3,8) \leq 60$ sont strictes, et même que $\rho(2,8) \leq 94$ et $\rho(3,8) \leq 59$. La preuve combine la structure des fonctions qui atteignent la borne de Plotkin (leurs restrictions aux hyperplans sont optimales) avec la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$, qui montre que les fonctions de 7 variables de non-linéarité quadratique 40 sont de degré au plus 4 et se répartissent en 4 classes.

1 Introduction

Le rayon de recouvrement $\rho(r,m)$ de $\mathrm{RM}(r,m)$ est le maximum, sur les fonctions $f \in \mathcal{B}(m)$, de la distance $d(f, \mathrm{RM}(r,m))$, appelée non-linéarité d'ordre r de f et notée $\mathrm{NL}_r(f)$, une fonction à distance maximale est dite r-optimale. Tous les rayons de recouvrement sont connus pour $m \leq 7$. La détermination de $\rho(1,9)$ vient d'être achevée [5, 2] après 40 ans d'efforts ; les deux plus petits cas ouverts concernent alors les codes de Reed-Muller d'ordre 2 et 3 en 8 variables, dont nous connaissons les encadrements :

$$88 \leq \rho(2,8) \leq 96, \qquad 56 \leq \rho(3,8) \leq 60.$$

Table 1 – $\rho(r,m)$. En orange : cas non triviaux où $\rho(r,m) = \rho(r,m-1) + \rho(r-1,m-1)$. En gras : résultats récents [6, 7, 11, 5, 2, 1].

$r\backslash m$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6	12	28	56	120	**242**	496	996
2	1	2	6	18	**40**	**88**-96	196-216	**408**-460	856-956
3	0	1	2	8	**20**	**56**-60	111-156	271-372	628-832
4		0	1	2	8	**26**	58-86	161-242	416-614
5			0	1	2	10	28-36	76-122	227-364
6				0	1	2	10	27-46	98-168
7					0	1	2	12	32-58
8						0	1	2	12

Dans la table, les minorations en bleu correspondent à la borne d'empilement des sphères. Les majorations ci-dessus sont des conséquences de l'inégalité de Plotkin

$$\rho(r,m) \leq \rho(r,m-1) + \rho(r-1,m-1), \tag{1}$$

avec $\rho(1,7) = 56$ [3, 4] et les valeurs obtenues récemment $\rho(2,7) = 40$ [6] et $\rho(3,7) = 20$ [7] (on a $40 + 56 = 96$ et $20 + 40 = 60$).

Remarque 1.1. La connaissance de $\rho(r,m)$ n'implique pas celle des fonctions r-optimales. Le point clé de cet article est d'identifier toutes les fonctions de $\mathcal{B}(7)$ qui sont de non-linéarité quadratique $\rho(2,7) = 40$, à équivalence près. Nous verrons que leur ensemble se résume à 4 classes : 1 cubique et 3 quartiques.

Nous nous intéressons aux fonctions qui atteignent cette borne, que nous appelons *Plotkin-extrémales* (section 2). Le principal résultat est le suivant.

Théorème 1.2. $\rho(2,8) \leq 94$ *et* $\rho(3,8) \leq 59$. *En particulier les bornes de Plotkin* 96 *et* 60 *ne sont pas atteintes.*

La preuve repose sur un fait numérique : les fonctions de 7 variables de non-linéarité quadratique 40 sont toutes de degré au plus 4 et il y en a 4 classes (section 4), conséquence de la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ (section 3). Les preuves du théorème 1.2 sont données en section 5.

2 Fonctions Plotkin-extrémales

Toute fonction $f \in \mathcal{B}(m)$ s'écrit $f = f_0 + x_m(f_0 + f_1)$ où $f_0(x) = f(x,0)$ et $f_1(x) = f(x,1)$ sont des fonctions de $m-1$ variables ; la table de vérité de f est la concaténation $(f_0 \,\|\, f_1)$.

Inégalité de base. Pour toute $q_0 \in \mathrm{RM}(r, m-1)$,

$$\mathrm{NL}_r(f) \;\leq\; d(f_0, q_0) + \mathrm{NL}_{r-1}(f_1 + q_0). \tag{2}$$

En effet, pour $g \in \mathrm{RM}(r-1, m-1)$, le mot $q = q_0 + x_m g$ est de degré au plus r, ses restrictions sont q_0 et $q_0 + g$ (construction $(u \,\|\, u+v)$) et

$$d(f,q) = d(f_0,q_0) + d(f_1, q_0+g) = d(f_0,q_0) + d(f_1+q_0, g).$$

On conclut en choisissant g meilleure approximation de $f_1 + q_0$. Avec q_0 meilleure approximation de f_0, on obtient l'inégalité de Plotkin (1).

Définition 2.1. Une fonction $f \in \mathcal{B}(m)$ est *Plotkin-extrémale d'ordre* r si $\mathrm{NL}_r(f) = \rho(r, m-1) + \rho(r-1, m-1)$ (avec $\rho(0, m-1) = 2^{m-2}$).

La non-linéarité d'ordre r est invariante par $\mathrm{AGL}(m,2)$, puisque $\mathrm{RM}(r,m)$ est stable par cette action et que celle-ci préserve la distance de Hamming. Si f est Plotkin-extrémale, toute fonction affinement équivalente l'est donc aussi.

Lemme 2.2 (extrémalité)**.** *Soit* $f \in \mathcal{B}(m)$ *Plotkin-extrémale d'ordre* r *et soit* $f' = (f'_0 \,\|\, f'_1)$ *une fonction affinement équivalente à* f. *Alors* $\mathrm{NL}_r(f'_0) = \mathrm{NL}_r(f'_1) = \rho(r, m-1)$ *; de plus* $\mathrm{NL}_{r-1}(f'_1 + q_0) = \rho(r-1, m-1)$ *pour toute meilleure approximation* q_0 *de* f'_0 *dans* $\mathrm{RM}(r, m-1)$, *et symétriquement en échangeant* f'_0 *et* f'_1.

Démonstration. f' est Plotkin-extrémale. Soit q_0 une meilleure approximation de f'_0. Par (2) et la définition de $\rho(r-1, m-1)$,

$$\rho(r,m-1) + \rho(r-1,m-1) = \mathrm{NL}_r(f') \leq \mathrm{NL}_r(f'_0) + \mathrm{NL}_{r-1}(f'_1 + q_0) \leq \mathrm{NL}_r(f'_0) + \rho(r-1,m-1).$$

Comme $\mathrm{NL}_r(f'_0) \leq \rho(r, m-1)$, toutes ces inégalités sont des égalités. Pour f'_1, on applique ce qui précède à $f' \circ (x_m \mapsto x_m + 1) = (f'_1 \,\|\, f'_0)$, qui est aussi affinement équivalente à f. □

Une restriction de f à un hyperplan affine quelconque est une composante f'_0 ou f'_1 d'une transformation affine f' de f : le lemme dit donc que *toutes les restrictions aux hyperplans affines d'une fonction Plotkin-extrémale sont optimales* (de non-linéarité $\rho(r, m-1)$).

3 Classification

Nous notons $\mathcal{B}_s^t(m)$ l'espace des fonctions booléennes de m variables de degré au plus t et de valuation supérieure ou égale à s. Deux fonctions f et g de $\mathcal{B}(m)$ sont dites *r-équivalentes* quand il existe $\mathfrak{s} \in \mathrm{AGL}(m,2)$ tel que $\deg(g + f \circ \mathfrak{s}) \leq r$. Sur $\mathcal{B}_s^t(m)$ on considère la $(s-1)$-équivalence, et $\tilde{\mathcal{B}}_s^t(m)$ désigne un système de représentants des classes. Le nombre de classes est déterminé par la formule de Burnside et $\tilde{\mathcal{B}}_s^t(m)$ s'obtient par descente à partir de $\tilde{\mathcal{B}}_{s+1}^t(m)$.

Nous sommes partis des stabilisateurs des 179 classes de $\mathcal{B}_4^5(7)$ pour obtenir un système de représentants de $\mathcal{B}_3^5(7)$. Le stabilisateur de $f \in \mathcal{B}_4^5(7)$ est le sous-groupe S composé des $\mathfrak{s}$ tels que $\deg(f + f \circ \mathfrak{s}) \leq 3$. Les orbites de $\mathcal{B}_3^5(7)$ 3-équivalentes à f s'obtiennent par l'action de S sur $\mathcal{B}_3^3(7)$ donnée par $c \mapsto c \circ \mathfrak{s} + (f + f \circ \mathfrak{s})$ modulo $\mathrm{RM}(2,7)$. Pour la réalisation, nous avons distingué deux situations suivant l'ordre de S.

La méthode de descente est décrite dans [12]. Une description des $118\,140\,881\,980 \approx 2^{36.78}$ classes est présentée sur la page du projet numérique [10], sous la forme de 178 tableaux de 2^{29} bits ; après compression, la donnée pèse moins d'un gigaoctet.

4 Fonctions de $\mathcal{B}(7)$ de non-linéarité quadratique 40

4.1 Orphelins

Les mots de poids minimal du translaté $f + \mathrm{RM}(r,m)$ sont les *leaders* associés à f. Nous disons que f définit un *orphelin* (ou *urcoset*) d'ordre r quand l'union des supports de ses leaders est égale à $\mathbb{F}_2^m$.

Lemme 4.1. *Si f définit un orphelin d'ordre r, alors $\mathrm{NL}_r(f + \delta_a) = \mathrm{NL}_r(f) - 1$ pour tout $a \in \mathbb{F}_2^m$.*

Démonstration. Par l'inégalité triangulaire, $\mathrm{NL}_r(f + \delta_a) \geq \mathrm{NL}_r(f) - 1$. Comme a appartient au support d'un leader $f+q$, on a $\mathrm{wt}(f+q+\delta_a) = \mathrm{wt}(f+q)-1$, donc $\mathrm{NL}_r(f+\delta_a) \leq \mathrm{NL}_r(f)-1$. □

4.2 Données numériques

Fait numérique 4.2. *Il y a exactement 4 classes de fonctions de $\mathcal{B}_3^4(7)$ de non-linéarité quadratique 40 ; leurs degrés sont $4,4,3,4$. Pour chacune, la distribution de $\mathrm{NL}_1(f+q)$ sur les 2^{21} quadratiques homogènes q est donnée par la table 2.*

Fait numérique 4.3. *Une quintique de $\mathcal{B}(7)$ n'est pas hautement non quadratique : sa non-linéarité quadratique est strictement inférieure à 40.*

Démonstration. On peut le vérifier avec le décodage par ensembles d'information de Prange. □

Fait numérique 4.4. *Les classes de $\mathcal{B}_3^5(7)$ dont la non-linéarité quadratique est supérieure ou égale à 38 sont au nombre de 51 : 1 cubique, 36 quartiques et 14 quintiques. Elles définissent des orphelins de $\mathrm{RM}(2,7)$.*

Pour établir le fait 4.4, nous avons combiné un filtre basé sur l'algorithme de Prange (qui fournit des majorations de la non-linéarité, donc des rejets rigoureux) avec une recherche explicite de leaders. L'ensemble des données de classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ est accessible via la page du projet [10].

4.3 Degré des fonctions de non-linéarité quadratique 40

Il est bien connu que le rayon de recouvrement de $\mathrm{RM}(m-2,m)$ est égal à 2. Nous en avons besoin sous la forme précise suivante.

TABLE 2 – Les 4 classes de fonctions de $\mathcal{B}_3^4(7)$ de non-linéarité quadratique 40 ; leurs degrés sont $4, 4, 3, 4$. Distribution de $\mathrm{NL}_1(f+q)$ sur les 2^{21} quadratiques homogènes q.

classe	40	44	48	52
1	14 336	290 816	1 598 464	193 536
2	14 336	290 816	1 589 248	202 752
3	11 264	307 200	1 768 448	10 240
4	11 264	307 200	1 670 144	108 544

Lemme 4.5. *Si f est de degré $m-1$, il existe $a \neq b$ tels que $f+\delta_a+\delta_b$ est de degré exactement $m-2$.*

Démonstration. Notons $\widehat{x_i} = \prod_{k\neq i} x_k$ et $\widehat{x_{ij}} = \prod_{k\neq i,j} x_k$. Modulo $\mathrm{RM}(m-3,m)$,

$$f \equiv \sum_i a_i \widehat{x_i} + \sum_{i<j} a_{ij}\widehat{x_{ij}},$$

avec $a = (a_1, \ldots, a_m) \neq 0$. Pour $v \in \mathbb{F}_2^m$, les coefficients des monomes de degré m et $m-1$ de $\delta_v + \delta_{a+v}$ sont respectivement 0 et a_i (pour $\widehat{x_i}$). La fonction $\delta_v + \delta_{a+v} + f$ est donc dans $\mathrm{RM}(m-2,m)$, et le coefficient de $\widehat{x_{ij}}$ est

$$c_{ij}(v) = a_{ij} + a_i a_j + a_i(v_j+1) + a_j(v_i+1).$$

Choisissons i avec $a_i = 1$ et $j \neq i$: c_{ij} est une fonction affine de v avec le terme v_j de coefficient 1, donc non constante ; il existe v tel que $c_{ij}(v) = 1$. Alors $f+\delta_v+\delta_{a+v}$ est de degré exactement $m-2$, avec $a \neq 0$ donc $v \neq a+v$. □

Proposition 4.6. *Si $f \in \mathcal{B}(7)$ est de non-linéarité quadratique 40, alors f est de degré au plus 4 et équivalente à l'une des 4 fonctions de la table 2.*

Démonstration. Les mots de $\mathrm{RM}(2,7)$ sont de poids pair, donc $\mathrm{NL}_2(h) \equiv \mathrm{wt}(h) \pmod 2$ pour toute h. Le degré 7 est exclu : f serait de poids impair, donc de non-linéarité impaire. Le degré 5 est exclu par le fait 4.3.

Supposons $\deg f = 6$. Le lemme 4.5 fournit $g = f+\delta_a+\delta_b$ de degré 5. Alors $\mathrm{NL}_2(g) \geq 38$, car g est à distance 2 de f, et $\mathrm{NL}_2(g) < 40$ par le fait 4.3 ; comme g est de poids pair, $\mathrm{NL}_2(g) = 38$. Par le fait 4.4, g définit un orphelin, donc $\mathrm{NL}_2(g+\delta_a) = 37$ par le lemme 4.1. Comme $f = (g+\delta_a)+\delta_b$, on obtient $\mathrm{NL}_2(f) \leq 38 < 40$, ce qui contredit l'hypothèse.

Ainsi $\deg f \leq 4$, et le fait 4.2 donne l'équivalence avec l'une des 4 classes. □

5 Preuve du théorème 1.2

5.1 Le cas de rm$(2,8)$

Proposition 5.1. *Il n'existe pas de fonction Plotkin-extrémale d'ordre 2 en 8 variables, et $\rho(2,8) < 96$.*

Démonstration. Soit $f = (f_0 \,\|\, f_1) \in \mathcal{B}(8)$ avec $\mathrm{NL}_2(f) = 96 = \rho(2,7)+\rho(1,7)$. Par le lemme 2.2, $\mathrm{NL}_2(f_0) = \mathrm{NL}_2(f_1) = 40$, et par la proposition 4.6, f_1 est équivalente à l'une des 4 classes de la table 2. Écrivons $f_1 = f^* \circ \mathfrak{s} + q'$ avec f^* un représentant et q' quadratique. Pour toute quadratique q,

$$\mathrm{NL}_1(f_1+q) = \mathrm{NL}_1(f^* + (q+q') \circ \mathfrak{s}^{-1}),$$

car $\mathrm{NL}_1(\cdot)$ est invariante par $\mathrm{AGL}(7,2)$, et elle est aussi invariante par addition d'une fonction affine. Le maximum de $\mathrm{NL}_1(f_1+q)$ sur les quadratiques est donc le maximum de la table 2, soit 52. Avec q_0 meilleure approximation de f_0, (2) donne

$$\mathrm{NL}_2(f) \le \mathrm{NL}_2(f_0) + \mathrm{NL}_1(f_1+q_0) \le 40+52 = 92 < 96,$$

ce qui est absurde. □

Proposition 5.2. $\rho(2,8) \le 94$.

Démonstration. Par la proposition 5.1, $\rho(2,8) \le 95$. Soit $f = (f_0 \,\|\, f_1) \in \mathcal{B}(8)$ avec $\mathrm{NL}_2(f) = 95$. Par (2) et $\rho(1,7) = 56$, $\mathrm{NL}_2(f_0) \ge 39$; l'équivalence $f \sim (f_1 \,\|\, f_0)$ (par $x_8 \mapsto x_8+1$) donne $\mathrm{NL}_2(f_1) \ge 39$. Comme $\rho(2,7) = 40$, ces non-linéarités sont dans $\{39,40\}$. Les mots de $\mathrm{RM}(2,7)$ sont de poids pair, donc $\mathrm{NL}_2(h) \equiv \mathrm{wt}(h) \pmod 2$; or $\mathrm{wt}(f) = \mathrm{wt}(f_0)+\mathrm{wt}(f_1)$ est impair puisque $\mathrm{NL}_2(f) = 95$ est impair. Les deux moitiés sont donc de poids de parités différentes : l'une est de non-linéarité 39, l'autre 40. Quitte à échanger f_0 et f_1, on a $\mathrm{NL}_2(f_0) = 39$ et $\mathrm{NL}_2(f_1) = 40$. Par la proposition 4.6, f_1 est équivalente à l'une des 4 classes de la table 2, donc $\mathrm{NL}_1(f_1+q) \le 52$ pour toute quadratique q (voir la preuve de la proposition 5.1). Avec q_0 meilleure approximation de f_0, (2) donne $\mathrm{NL}_2(f) \le 39+52 = 91 < 95$, ce qui est absurde. □

5.2 Le cas de rm$(3,8)$

Lemme 5.3. *Soit $d \le m-2$ et $f \in \mathcal{B}(m)$ dont les restrictions aux $2m$ hyperplans $\{x_j = \varepsilon\}$ sont de degré au plus d. Alors* $\deg f \le d$.

Démonstration. Supposons $k = \deg f > d$. Si $k < m$, un monome M de degré k omet une variable x_j ; il subsiste dans la restriction à $\{x_j = 0\}$, de degré alors au moins $k > d$. Si $k = m$, soit a le coefficient de $x_1 \cdots x_{m-1}$ dans f : il vaut a dans $f|_{x_m=0}$ et $a+1$ dans $f|_{x_m=1}$, donc une des deux restrictions est de degré $m-1 > d$. □

Proposition 5.4. *Il n'existe pas de fonction Plotkin-extrémale d'ordre 3 en 8 variables, et $\rho(3,8) < 60$.*

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{B}(8)$ avec $\mathrm{NL}_3(f) = 60 = \rho(3,7)+\rho(2,7)$. Soit H un hyperplan affine ; en écrivant $f' = (f'_0 \,\|\, f'_1)$ avec $f'_0 = f|_H$, le lemme 2.2 donne $\mathrm{NL}_2(f'_1+q_0) = 40$ pour une meilleure approximation cubique q_0 de f'_0. Par la proposition 4.6, f'_1+q_0 est de degré au plus 4, donc f'_1 aussi ; par symétrie, f'_0 aussi. Toutes les restrictions de f aux hyperplans affines sont donc de degré au plus 4, et le lemme 5.3 (avec $d = 4 \le 6$) donne $f \in \mathrm{RM}(4,8)$. Or le rayon de recouvrement relatif de $\mathrm{RM}(3,8)$ dans $\mathrm{RM}(4,8)$ vaut $\rho_4(3,8) = 56$ [8], d'où $\mathrm{NL}_3(f) \le 56 < 60$, ce qui est absurde. □

Les propositions 5.1 et 5.4 établissent le théorème 1.2.

6 Rayon de recouvrement relatif

Notations. Pour $f \in \mathcal{B}(m)$, $\mathrm{NQ}(f) = d(f, \mathrm{RM}(2,m))$ et $\mathrm{NL}(f) = d(f, \mathrm{RM}(1,m))$. On note $M(f) = \max_q \mathrm{NL}(f+q)$, où q parcourt les quadriques homogènes, et $\rho_5(2,8) = \max\{\mathrm{NQ}(f) : f \in \mathcal{B}(8),\ \deg f \le 5\}$. C'est la définition retenue ici du rayon relatif. Les tableaux précédents donnent, pour chaque classe, la distribution de $q \mapsto \mathrm{NL}(f+q)$, donc en particulier $\mathrm{NQ}(f)$ (le minimum) et $M(f)$ (le maximum).

Formule de Wang. Soit $f = (f_0 \| f_1) \in \mathcal{B}(8)$, où $f_0, f_1 \in \mathcal{B}(7)$ sont les restrictions à $x_8 = 0$ et $x_8 = 1$. Une quadrique de $\mathcal{B}(8)$ s'écrit $Q_0 + x_8\ell$, avec Q_0 quadratique et ℓ affine. En minimisant d'abord sur ℓ, puis sur la partie affine de Q_0, on obtient

$$\mathrm{NQ}(f_0 \| f_1) = \min_q \left[\mathrm{NL}(f_0 + q) + \mathrm{NL}(f_1 + q)\right],$$

où q parcourt les 2^{21} quadriques homogènes de $\mathcal{B}(7)$. Cette formule a été vérifiée numériquement sur une fonction aléatoire de $\mathcal{B}(6)$ (même valeur que le calcul direct).

Majoration. En prenant un q qui réalise $\mathrm{NQ}(f_1)$, on a $\mathrm{NQ}(f_0 \| f_1) \leq \mathrm{NQ}(f_1) + M(f_0)$, et symétriquement. Si $\deg f \leq 5$, alors f_0 et f_1 sont de degré ≤ 5. Comme $\mathrm{NQ} \leq 40$ dans $\mathcal{B}(7)$ et $\mathrm{NL} \leq 56$, on distingue deux cas :

— $\mathrm{NQ}(f_0) \leq 36$ ou $\mathrm{NQ}(f_1) \leq 36$: alors $\mathrm{NQ}(f) \leq 36 + 56 = 92$;

— $\mathrm{NQ}(f_0), \mathrm{NQ}(f_1) \geq 38$: alors f_0 et f_1 sont dans les classes des trois tableaux.

Dans le second cas, la meilleure mise en correspondance des deux distributions (la plus petite valeur de l'une avec la plus grande de l'autre) donne un majorant de $\mathrm{NQ}(f_0 \| f_1)$, qui ne dépend que des classes et non du placement de f_1 par rapport à f_0. Les 1 326 paires de classes (les $4 + 33 + 14 = 51$ classes des tableaux, avec leurs auto-paires) donnent :

type de paire	borne 88	borne 90	borne 92
$(38, 38)$: 1 128 paires	467	458	203
$(38, 40)$: 188 paires	0	188	0
$(40, 40)$: 10 paires	4	0	6

Aucune paire ne dépasse 92. Les paires $(38, 40)$ sont toutes majorées par 90, car $M \leq 52$ pour les classes de $\mathrm{NQ} = 40$: au minimum de f_0 ($\mathrm{NL} = 38$), il faudrait $\mathrm{NL}(f_1 + q) = 56$ pour atteindre 94. Les maxima M lus dans les tableaux sont 52 (classes de $\mathrm{NQ} = 40$), 54 (classes de $\mathrm{NQ} = 38$ de degré 4) et 54 en degré 5, sauf la fonction n°13 du tableau de degré 5 (classe 177) qui atteint 56 pour 64 quadriques seulement. Comme cette fonction a 1 408 quadriques de $\mathrm{NL} = 38$, elle ne peut pas être appariée à elle-même avec somme ≥ 94.

Borne supérieure. On obtient $\rho_5(2, 8) \leq 92$, sous deux hypothèses : la liste des classes de $\mathcal{B}(3, 5, 7)$ de $\mathrm{NQ} \geq 38$ est complète, et $\rho(2, 7) = 40$ (Wang). Ce majorant est un plafond du comptage, pas une valeur atteinte.

Borne inférieure : les bent. Les fonctions bent de $\mathcal{B}(8)$ sont de degré ≤ 4. D'après un test exhaustif sur toutes les bent de $\mathcal{B}(8)$ (non reproduit ici), $\mathrm{NQ} = 88$ pour toutes. Ce résultat a été re-vérifié sur 20 fonctions de degré 4 (formule de Wang, exhaustive sur les 2^{21} quadriques de $\mathcal{B}(7)$), et la distribution ci-dessous a été calculée en détail sur 4 d'entre elles. Pour f bent, la distribution de $\mathrm{NL}(f + Q)$ sur les 2^{28} quadriques homogènes Q de $\mathcal{B}(8)$, classées par rang de la forme alternée de Q, est la même pour ces 4 fonctions :

rang	nombre de Q	$\mathrm{NL}(f + Q)$: effectif
0	1	120 : 1
2	10 795	112 : 10 795
4	5 622 036	96 : 46 592 ; 100 : 648 704 ; 104 : 2 899 456 ; 108 : 1 759 744 ; 112 : 267 477 ; 120 : 63
6	149 920 960	88 : 5 376 ; 92 : 485 888 ; 96 : 4 408 320 ; 100 : 30 897 664 ; 104 : 68 104 960 ; 108 : 42 950 656 ; 112 : 3 068 096
8	112 881 664	88 : 16 128 ; 92 : 534 016 ; 96 : 3 988 992 ; 100 : 25 527 296 ; 104 : 49 783 552 ; 108 : 31 413 760 ; 112 : 1 617 920

Le minimum 88 n'est atteint que par des quadriques de rang 6 et 8. Comme les bent sont de degré $4 \leq 5$, on a $\rho_5(2, 8) \geq 88$.

Ce qui reste ouvert.

$$88 \leq \rho_5(2,8) \leq 92.$$

Les 646 paires de classes de borne exactement 90 et les 209 de borne 92 sont les seules qui pourraient donner plus de 88. Une recherche heuristique du placement (recuit simulé sur $\mathrm{GL}(7,2) \times \mathbf{F}_2^{21}$, 12 essais de 40 000 itérations sur les paires de classes de $\mathrm{NQ} = 40$ de degré 4) n'a pas dépassé 84. Cela ne prouve rien : un placement à 88 ou plus pourrait exister sans être trouvé.

Remarque sur les décompositions. Si $f = x_8 g + h$, alors $f_0 = h$ et $f_1 = g + h$. Le changement de variable $x_8 \mapsto x_8 + \ell$, avec ℓ linéaire, donne $f_0' = h + \ell g$ et $f_1' = g + h + \ell g$, sans changer $\mathrm{NQ}(f)$. Une même fonction a donc au moins 128 décompositions, en général dans des paires de classes différentes. Pour atteindre une valeur v, il faut que toutes ces paires aient un majorant $\geq v$. Je n'ai pas exploité cette condition, qui dépend du placement.

7 Conclusion

Nous avons montré que les inégalités de Plotkin ne sont pas atteintes pour $(r,m) = (2,8)$ et $(3,8)$ (proposition 5.1 et 5.4), puis, par un argument de parité, que $\rho(2,8) \leq 94$ (proposition 5.2), de sorte que

$$88 \leq \rho(2,8) \leq 94, \qquad 56 \leq \rho(3,8) \leq 59.$$

La preuve combine deux ingrédients : le lemme d'extrémalité, qui force toutes les restrictions aux hyperplans d'une fonction Plotkin-extrémale à être optimales, et la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$, qui montre que les fonctions optimales en 7 variables pour $\mathrm{RM}(2,7)$ sont de degré au plus 4, en 4 classes dont la distribution des non-linéarités d'ordre 1 est connue. Le résultat dépend donc de données numériques (les 51 classes de non-linéarité quadratique au moins 38 et la table 2), dont l'exhaustivité repose sur la classification complète de $\mathcal{B}_3^5(7)$.

Les valeurs exactes de $\rho(2,8)$ et $\rho(3,8)$ restent ouvertes. L'étape suivante est l'étude des fonctions *presque* extrémales, dont les deux moitiés ne sont pas toutes deux optimales : elle exige de contrôler les fonctions de 7 variables de non-linéarité quadratique 38 ou 39, y compris de degré 6 et 7, qui ne sont pas couvertes par $\mathcal{B}_3^5(7)$.

La table 3 reporte les bornes supérieures voisines qui en découlent par l'inégalité de Plotkin.

TABLE 3 – $\rho(r,m)$ après $\rho(2,8) \leq 94$ et $\rho(3,8) \leq 59$. En bleu : bornes supérieures améliorées par l'inégalité de Plotkin. En gras : résultats récents [6, 7, 11, 5, 2, 1].

$r \backslash m$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6	12	28	56	120	**242**	496	996
2	1	2	6	18	**40**	88-94	196-214	**408**-456	856-952
3	0	1	2	8	**20**	56-59	111-153	194-367	454-823
4		0	1	2	8	**26**	58-85	≤ 238	≤ 605
5			0	1	2	10	28-36	≤ 121	≤ 359
6				0	1	2	10	≤ 46	≤ 167
7					0	1	2	12	≤ 58
8						0	1	2	12

8 Remarques et compléments

Remarque 8.1 (Parité pour $\mathrm{RM}(3,8)$). L'argument de la proposition 5.2 ne conclut pas pour $(3,8)$: si $\mathrm{NL}_3(f) = 59$, une moitié est de non-linéarité cubique 19 et l'autre de non-linéarité cubique 20 et de degré au plus 4, mais l'inégalité (2) donne seulement $19 + 40 = 59$: il n'y a pas de contradiction.

Remarque 8.2 (Cohérence pour $r = 1$). Pour $r = 1$ et $m = 4, 6, 8$, le lemme 2.2 dit que les restrictions aux hyperplans d'une fonction courbe sont de non-linéarité $\rho(1, m-1)$, c'est-à-dire $2, 12, 56$. C'est bien la valeur classique $2^{m-2} - 2^{m/2-1}$ de la non-linéarité d'une restriction d'une fonction courbe à un hyperplan.

Remarque 8.3 (Cas Plotkin-extrémaux de la table 1). Les 7 cas non triviaux sont $(1, 4)$, $(1, 6)$, $(1, 8)$, $(2, 6)$, $(3, 6)$, $(5, 8)$ et $(7, 10)$. Pour $r = m - 3$, la borne est atteinte lorsque m est pair ($m = 4, 6, 8, 10$) et stricte lorsque m est impair ($m = 5, 7, 9$). Le théorème 1.2 montre que $(2, 8)$ et $(3, 8)$ ne prolongent pas le cas $m = 6$; $(2, 7)$, $(3, 7)$ et $(4, 7)$ sont aussi stricts. Pour $r = 1$, la borne cesse d'être atteinte à partir de $m = 10$: $\rho(1, 9) = 242 < 248$.

Remarque 8.4 (Bornes voisines). Par (1), les nouvelles valeurs donnent $\rho(2, 9) \leq 214$, $\rho(3, 9) \leq 153$ et $\rho(4, 9) \leq 85$ (au lieu de 216, 156 et 86), et les améliorations en cascade de la table 3. Dans la colonne $m = 10$, $\rho(2, 10) \leq 456$ utilise aussi $\rho(1, 9) = 242$.

Remarque 8.5 (Vérifiabilité). Deux niveaux de vérification sont à distinguer. (1) Que les 51 classes ont une non-linéarité quadratique au moins 38, que les 4 classes ont 40 et que la table 2 est correcte : un tiers peut le contrôler rapidement si nous publions les représentants et leurs leaders (c'est aussi une preuve que le fait 4.3 se lit sur les 14 quintiques : aucune n'a 40). (2) Qu'aucune classe ne manque : cela repose sur l'exhaustivité de la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ et du filtre de Prange sur $1{,}18 \cdot 10^{11}$ classes ; un calcul indépendant, ou un contrôle interne de type Burnside par niveau, serait le plus convaincant.

Remarque 8.6 (Terminologie). « Plotkin » désigne ici l'inégalité (1), issue de la construction $(u \,\|\, u + v)$, et non la borne de Plotkin sur la taille des codes. Une fonction Plotkin-extrémale est dite optimale en non-linéarité si elle atteint $\rho(r, m)$; ce sont deux notions distinctes.

Références

[1] K. Khoruzhii, P. Gelß, S. Pokutta, *The weight distribution of the third-order Reed–Muller code of length 2048*, arXiv :2607.02365, 2026.

[2] X.-D. Hou, E. Sabo, F. Slaughter, *The covering radius of* $\mathrm{RM}(1, 9)$ *is precisely* 242, Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/2529, 2026.

[3] J. Mykkeltveit, *The covering radius of the* $(128, 8)$ *Reed–Muller code is 56*, IEEE Trans. Inform. Theory **26**(3), 359–362, 1980.

[4] X.-D. Hou, *Covering radius of the Reed–Muller code* $R(1, 7)$ *– a simpler proof*, J. Combin. Theory Ser. A **74**, 337–341, 1996.

[5] Q. Wang, Y. Lou, Z. Wang, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(1, 9)$ *is 242*, arXiv :2610.17871, 2026.

[6] Q. Wang, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(2, 7)$ *is 40*, Discrete Math. **342**(12), 111625, 2019.

[7] J. Gao, H. Kan, Y. Li, Q. Wang, *The covering radius of the third-order Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(3, 7)$ *is 20*, arXiv :2206.10881.

[8] J. Gao, *Numerical results and asymptotic lower bound on the covering radius of Reed–Muller codes* $\mathrm{RM}(2, 11)$ *and* $\mathrm{RM}(3, n)$, IEICE Trans. Fundamentals **E109-A**(1), 35–46, 2026.

[9] R. Dougherty, R. D. Mauldin, M. Tiefenbruck, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(m-4, m)$ *in* $\mathrm{RM}(m-3, m)$, IEEE Trans. Inform. Theory **68**(1), 560–571, 2022.

[10] V. Gillot, P. Langevin, *Classification of* $\mathcal{B}_3^5(7)$, `http://langevin.univ-tln.fr/project/B357/B357.html`

[11] V. Gillot, P. Langevin, *Covering radius of* $\mathrm{RM}(4, 8)$, arXiv :2305.03493, 2023 ; projet agl8, `langevin.univ-tln.fr/project/agl8`.

[12] V. Gillot, P. Langevin, *à compléter* (méthode de descente).

[13] P. Langevin, G. Leander, *Classification of Boolean quartic forms in eight variables*, in *Boolean Functions in Cryptology and Information Security*, NATO Sci. Peace Secur. Ser. D **18**, 139–147, 2005.

[14] X.-D. Hou, $GL(m,2)$ *acting on* $R(r,m)/R(r-1,m)$, Discrete Math. **149**, 99–122, 1996.

[15] G. Cohen, S. Litsyn, *On the covering radius of Reed–Muller codes*, Discrete Math., 1992, doi :10.1016/0012-365X(92)90542-N.

Annexe

Distribution de $\mathrm{NL}(f+q)$ lorsque q parcourt les $2^{21} = 2\,097\,152$ quadriques homogènes de $\mathcal{B}(7)$ (variables $a,\ldots,g$ pour $x_1,\ldots,x_7$). Les représentants sont ceux de la liste des classes de $\mathcal{B}(3,5,7)$ de $\mathrm{NQ} \geq 38$.

Fonctions de $\mathrm{NQ} = 40$, degrés 3 et 4 (4 classes)

N°	classe	degré	40	44	48	52
1	11	4	11 264	307 200	1 670 144	108 544
2	4	4	14 336	290 816	1 589 248	202 752
3	6	4	14 336	290 816	1 598 464	193 536
4	179	3	11 264	307 200	1 768 448	10 240

ANF des représentants ($\mathrm{NQ} = 40$, degrés 3 et 4)

N°	ANF
1	$cde + adf + bdf + bef + bdg + aeg + defg$
2	$bcd + ace + bce + acf + abcf + bdf + cdf + aef + acef + cdef + abg + bdg + bceg + deg + bdfg + aefg + befg$
3	$abd + ace + ade + bcf + bdf + cef + abg + abcg + adg + bdg + abdg + aceg + bcfg + defg$
4	$ace + bce + bde + bcf + adf + abg$

Fonctions de NQ = 38, degré 4 (33 classes)

N°	classe	38	42	46	50	54
1	10	2 944	71 040	826 112	1 196 032	1 024
2	10	1 792	75 520	854 784	1 162 496	2 560
3	10	2 816	72 448	809 728	1 206 720	5 440
4	10	2 576	73 040	822 528	1 193 576	5 432
5	10	2 688	73 856	797 440	1 209 728	13 440
6	10	2 944	71 040	825 088	1 198 080	0
7	10	896	77 184	912 128	1 106 944	0
8	11	2 112	74 048	852 352	1 165 952	2 688
9	2	2 576	73 040	822 864	1 195 172	3 500
10	3	2 368	73 280	836 096	1 182 624	2 784
11	3	2 304	73 984	837 888	1 178 048	4 928
12	3	2 368	73 280	840 160	1 179 808	1 536
13	3	2 432	72 576	847 616	1 173 760	768
14	4	2 432	72 576	834 944	1 184 896	2 304
15	4	2 816	72 448	810 112	1 207 216	4 560
16	4	2 112	74 048	850 832	1 167 824	2 336
17	4	1 664	74 880	878 288	1 142 320	0
18	5	2 944	71 040	809 216	1 209 344	4 608
19	5	2 816	72 448	809 728	1 207 296	4 864
20	5	2 336	73 632	835 904	1 183 072	2 208
21	5	2 816	72 448	810 496	1 206 400	4 992
22	5	2 816	72 448	810 496	1 207 488	3 904
23	5	2 880	71 744	811 264	1 207 872	3 392
24	5	2 752	73 152	809 216	1 206 784	5 248
25	5	1 792	75 520	854 784	1 161 920	3 136
26	5	1 920	74 112	868 608	1 152 512	0
27	5	2 688	73 856	808 704	1 206 912	4 992
28	6	2 016	75 104	850 304	1 166 144	3 584
29	7	1 568	75 936	869 120	1 149 520	1 008
30	7	2 016	75 104	850 304	1 167 040	2 688
31	7	2 016	75 104	840 448	1 174 544	5 040
32	8	2 112	74 048	851 392	1 167 680	1 920
33	9	2 112	74 048	857 984	1 162 240	768

ANF des représentants (NQ = 38, degré 4)

N°	ANF
1	$abce + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + bcg + cdg + beg + afg$
2	$abd + acd + bcd + abce + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + bcg + cdg + beg + afg$
3	$abc + abce + ade + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + bcg + cdg + beg + afg$
4	$abd + bcd + ace + bce + abce + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + cdg + aeg + beg + afg$
5	$abd + abce + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + bcg + cdg + aeg + beg + ceg + deg + cfg + dfg$
6	$acd + abe + ace + abce + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + bcg + cdg + aeg + beg + ceg + deg + cfg + dfg$
7	$acd + abce + ade + acde + bcdf + acef + bcef + adef + bdef + bcg + cdg + aeg + beg + ceg + deg + cfg + dfg$
8	$abc + ace + bce + bde + bcf + adf + abg + defg$
9	$abc + abd + bcd + abcd + ace + bce + ade + bcde + bcf + adf + bdf + bef + cdef + bcg + abcg + adg + cdg + aeg + abfg + aefg + defg$
10	$abc + acd + bcd + ace + ade + bde + cde + bcde + acf + bcf + aef + bef + bcef + cdef + acg + bcg + bdg + acfg + defg$
11	$abc + bcd + ace + ade + cde + bcde + acf + bcf + aef + bcef + cdef + bcg + adg + bdg + acfg + defg$
12	$abc + ace + bce + bde + cde + bcde + adf + bdf + aef + bcef + cdef + aeg + beg + acfg + defg$

N°	ANF
13	$abc + acd + bcd + ace + ade + bde + cde + bcde + aef + bef + bcef + cdef + acg + bcg + bfg + acfg + defg$
14	$abc + bcd + abe + ace + bce + bde + abf + abcf + adf + acef + cdef + bdg + bceg + bdfg + aefg + befg$
15	$bcd + ace + bde + abcf + adf + acef + cdef + abg + cdg + bceg + bdfg + aefg + befg$
16	$abc+abd+acd+abe+ace+ade+bde+bcf+abcf+adf+aef+acef+cdef+abg+cdg+bceg+bdfg+aefg+befg$
17	$bcd + ace + bce + abf + abcf + adf + bdf + acef + cdef + abg + bdg + bceg + deg + bdfg + aefg + befg$
18	$abd + bcd + ace + bce + ade + bde + acde + abf + acf + abcf + bdf + cdf + bdef + bcdg + abeg + adfg + cefg$
19	$abd+bcd+abe+ace+bce+ade+bde+acde+abf+bcf+abcf+bdf+cdf+bdef+abg+bcdg+abeg+adfg+cefg$
20	$bce + ade + acde + abf + abcf + cdf + bdef + acg + bcdg + abeg + adfg + cefg$
21	$abd+acd+abe+bce+ade+cde+acde+abf+abcf+adf+bdf+bdef+abg+acg+bcg+bcdg+abeg+adfg+cefg$
22	$abd+acd+abe+ade+bde+acde+abf+bcf+abcf+adf+cdf+bdef+abg+acg+bcg+bcdg+abeg+adfg+cefg$
23	$abd+bcd+abe+ade+bde+acde+abf+bcf+abcf+bdf+cdf+bdef+abg+acg+bcg+bcdg+abeg+adfg+cefg$
24	$abc + acd + ace + bce + ade + bde + cde + acde + abf + acf + bcf + abcf + adf + bdf + aef + bef + bdef + acg + bdg + bcdg + abeg + adfg + cefg$
25	$abc+bcd+abe+bce+ade+cde+acde+abf+acf+bcf+abcf+bdef+abg+adg+bdg+bcdg+abeg+adfg+cefg$
26	$bce + acde + abcf + cdf + aef + bdef + abg + adg + bdg + bcdg + abeg + adfg + cefg$
27	$abd + acd + abe + bce + bde + cde + acde + abf + acf + bcf + abcf + adf + bdf + aef + bef + bdef + abg + adg + bdg + bcdg + abeg + adfg + cefg$
28	$acd+bcd+abe+bce+bde+cde+abf+acf+bcf+adf+aef+abg+abcg+adg+bdg+abdg+aceg+bcfg+defg$
29	$abc + abe + ace + ade + bde + abf + adf + cdf + bcg + adg + abeg + acfg + defg$
30	$abd + acd + bcd + abe + bde + cde + acf + adf + bdf + aef + bcg + adg + abeg + acfg + defg$
31	$abc + abe + ace + ade + bde + abf + adf + cdf + aef + bcg + adg + abeg + acfg + defg$
32	$acd + bcd + bce + abf + abcg + bdg + aeg + defg$
33	$abc + acd + bce + cde + acf + bcf + bdf + abg + bcg + adg + bcfg + defg$

Fonctions de NQ = 38, degré 5 (14 classes)

N°	classe	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
1	118	1 152	7 424	38 016	140 288	427 712	765 792	581 120	135 072	576	0
2	134	1 152	7 424	38 016	140 288	427 136	767 136	581 696	133 728	576	0
3	135	1 152	7 424	38 016	140 288	427 136	766 656	581 984	134 208	288	0
4	149	960	7 808	37 312	142 336	429 600	764 368	579 792	134 064	912	0
5	159	1 216	7 680	37 312	141 312	418 048	761 920	590 272	137 664	1 728	0
6	159	1 472	7 168	35 520	145 408	417 568	776 768	592 736	119 232	1 280	0
7	159	1 408	7 168	36 224	144 768	413 568	770 624	595 648	126 016	1 728	0
8	159	256	7 616	39 168	144 128	459 264	769 600	549 888	127 232	0	0
9	173	1 856	3 584	49 216	116 736	458 688	781 696	538 624	146 560	192	0
10	173	1 120	7 168	37 344	145 408	423 424	784 192	585 728	111 808	960	0
11	177	1 856	3 584	49 216	116 736	459 648	774 400	536 704	153 856	1 152	0
12	177	1 856	3 584	49 216	116 480	462 208	778 496	534 784	150 016	512	0
13	177	1 408	6 336	36 224	149 888	429 312	755 712	581 632	136 576	0	64
14	91	608	7 712	38 240	143 232	443 744	772 328	565 416	125 304	568	0

ANF des représentants (NQ = 38, degré 5)

N°	ANF
1	$abc+acd+abde+adf+bdf+bcdf+aef+bef+abef+cef+abcef+adg+bdg+cdg+abcdg+beg+aceg+abfg$
2	$abc+bcd+cde+bdf+acdf+aef+abef+abcef+adg+abcdg+abeg+ceg+cfg$
3	$abc+abe+bde+cde+acde+abdf+cdf+aef+abef+abcef+adg+abcdg+abeg+cfg$
4	$abc+abd+bcd+ade+abcde+bdf+cdef+acg+abeg+afg+bfg+cfg+bcfg+dfg+adfg+efg$
5	$abe+abcde+bcf+bdf+acdf+bcdf+cef+bcef+adg+cdg+bcdg+ceg+aceg+abfg+cfg$
6	$abc+ace+ade+abcde+bcf+bdf+acdf+bcdf+cef+bcef+adg+cdg+bcdg+ceg+aceg+abfg+cfg$
7	$abc+bcd+cde+abcde+acf+bcf+adf+acdf+bcdf+aef+bef+cef+bcef+bdg+cdg+bcdg+aeg+ceg+aceg+abfg+cfg$
8	$abc+abd+bde+abcde+acf+bcf+bdf+acdf+bcdf+aef+bef+cef+bcef+adg+bdg+cdg+bcdg+aeg+ceg+aceg+abfg+cfg$
9	$abd+acd+ace+abcde+bcf+adef+abcg+cdg+beg$
10	$abd+acd+ace+abcde+bcf+cdf+bef+def+adef+abcg+deg+afg$
11	$acd+bcd+bce+abcde+abcf+bdf+aef+abg+deg$
12	$acd+bcd+bce+abcde+abf+abcf+bdf+aef+abg+deg$
13	$abd+acd+ace+abcde+abcf+cdg+beg+afg$
14	$abd+ace+bde+acf+bcf+adf+abcef+cdef+acg+adg+bdg+cdg+abcdg+aeg+aceg+bceg+deg+bdeg+afg+bfg+cfg+bcfg+dfg+adfg+efg$